Veri Yapıları vize 2023-2024 Güz · 23/11/2023 · 1. soru (20 puan)

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
2023-2024 GÜZ
VERİ YAPILARI
ARA SINAV SORU VE CEVAP KAĞIDI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI:							İMZA:			Sınav Tarihi: 23/11/2023
ÖĞRENCİ ADI SOYADI:							İMZA			Sınav Süresi: 90 Dakika
ÖĞRENCİ NO :										TOPLAM PUAN:
Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Puan											
Program Çıktısı	PÇ1, PÇ2	PÇ1, PÇ2	PÇ5	PÇ7							

1) Bağlantılı liste için düğüm tanımlaması aşağıda verilmektedir.

```
struct dugum{
        int anahtar;
        struct dugum *sonraki;
};
```

Buna göre listenin en sonundaki düğümü silen ve tanımlaması aşağıda verilen fonksiyonu yazınız. (20 puan)

```
void en_sondaki_dugumu_sil(struct dugum **liste_basi){
```

Veri Yapıları vize 2023-2024 Güz · 23/11/2023 · 2. soru (20 puan)

2) İkili arama ağacın düğüm tanımlaması aşağıda verilmektedir. (20 puan)

```
struct dugum {
  int anahtar;
  struct dugum *sol, *sag;
};
```

Buna göre ikili arama ağacında en büyük anahtara sahip düğümü silen ve tanımlaması aşağıda verilen fonksiyonu yazınız. (20 puan)

```
void en_buyuk_anahtara_sahip_dugumu_sil(struct dugum **kok){
```

Veri Yapıları vize 2023-2024 Güz · 23/11/2023 · 3. soru (20 puan)

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
2023-2024 GÜZ
VERİ YAPILARI
ARA SINAV SORU VE CEVAP KAĞIDI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI:								İMZA:			Sınav Tarihi: 23/11/2023
ÖĞRENCİ ADI SOYADI:								İMZA			Sınav Süresi: 90 Dakika
ÖĞRENCİ NO :											TOPLAM PUAN:
Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Puan											
Program Çıktısı	PÇ1, PÇ2	PÇ1, PÇ2	PÇ5	PÇ7							

3)

```
main(){
   int matris[][5]={{0,1,2,3,4},{5,6,7,8,9},{0,1,2,3,4},{5,6,7,8,9},{0,1,2,3,4}};
   birim_matrise_donustur(&matris[0][0],5);

   // matrisin birim matrisine dönüşmüş hali
   // matris[][5]={{1,0,0,0,0},{0,1,0,0,0},{0,0,1,0,0},{0,0,0,1,0},{0,0,0,0,1}};
}
```

main fonksiyonundan yukarıdaki gibi çağrılabilen, kare matrisi birim matrise dönüştüren ***ye*** *tanımlaması aşağıda verilen fonksiyonu yazınız.* ***(20 puan)***

void birim_matrise dönustur(int *dizi, int satir_sayisi){

4) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Dengeli ikili ağaç ne demektir, bir cümle ile ifade ediniz? (5 puan)

b) İkili arama ağacında düğüm ekleme işleminin karmaşıklığını O notasyonunda ifade ediniz? (5 puan)

c) inoreder sırada çıktısı verilen bir ikili arama ağacı çizilebilir mi, cevabınızı evet veya hayır şeklinde belirtiniz?(5 puan)

d) heapSort algoritmasının karmaşıklığını O notasyonunda ifade ediniz? (5 puan)

e) Elemanları {20,30,5,42,80,70,3,12,6,4,33} olan bir diziye heapify algoritmasını uyguladığımızda elde edilen dizinin gösterimini ikili ağaç şeklinde çiziniz? (5 puan)

Aşağıdaki şıkları verilen dizi tanımlamasına göre cevaplayınız?

int dizi[5][6][7];

f) &dizi ifadesinin tipini yazınız? **(5 puan)**

*g) *(dizi + 3) + 2 ifadesinin tipini yazınız?* **(5 puan)**

h) dizi[1][4] ifadesinin tipini yazınız? **(5 puan)**